



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Regional

Primer Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle.....Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono.....
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

1) En un local de venta de alfajores, Juana, Itatí y Flavia arman paquetes.

Juana arma paquetes de 2, de 3 y de 4 alfajores, usando un total de 328 alfajores.

Itatí arma la misma cantidad de paquetes de 2 y de 3 alfajores que Juana y el doble de paquetes de 4 alfajores que Juana, y usa un total de 468 alfajores.

Flavia arma la mitad de paquetes de 2 alfajores que Juana, la tercera parte de paquetes de 3 alfajores que Juana y la misma cantidad de paquetes de 4 alfajores que Juana, usando un total de 216 alfajores.

¿Cuántos paquetes de 4 alfajores arma Juana?

¿Cuántos paquetes de 2 alfajores arma Flavia?

¿Cuántos paquetes de 3 alfajores arma Itatí?

2) En la figura:

AZXP, PXTR, RTSD y ZBCS son rectángulos iguales

ADEF es un rectángulo

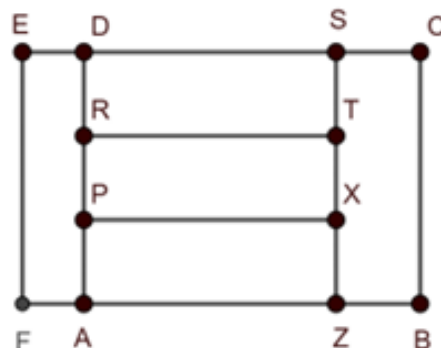
Perímetro de ZBCS = 96cm

Perímetro de ADEF = $\frac{3}{4}$ Perímetro de PXSD

¿Cuál es el perímetro de ABCD?

¿Cuál es el perímetro de BCEF?

¿Cuál es el perímetro de EFZS?

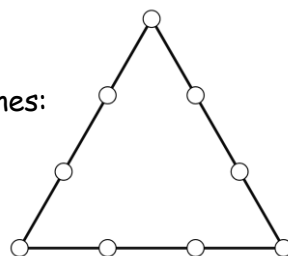


3) En el triángulo de la figura, cada lado tiene 4 puntos marcados.

Leo quiere pintar los puntos marcados con tres colores,

rojo, verde y azul, de modo que se cumplan las siguientes condiciones:

- los tres vértices tienen colores distintos
- entre los 4 puntos de la base aparecen los tres colores
- en cada uno de los lados laterales, entre los 4 puntos marcados aparecen exactamente dos colores
- no hay 5 o más puntos de un mismo color



¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ



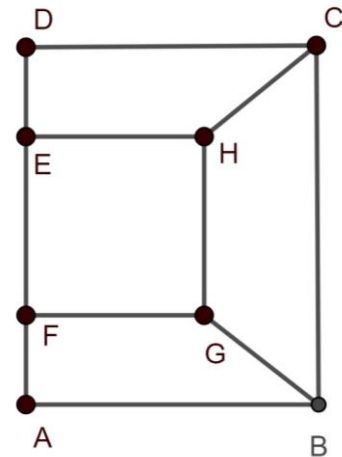
Certamen Regional

Segundo Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle.....Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono.....
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

1) Luna compra frascos de perfume de tres clases: chicos de 50ml, medianos de 75ml y grandes de 100ml.
En total compra 112 frascos de perfume.
Entre todos los frascos que compra contienen 7900ml.
Si Luna comprara el doble de frascos chicos, la misma cantidad de frascos medianos y la misma cantidad de frascos grandes, tendría un total de 10300ml de perfume.
¿Cuántos frascos de cada clase compra Luna?

2) En la figura:
ABCD es un rectángulo y EFGH es un cuadrado
 $AD = 2EF$ $AF = ED$
Área de EFGH = 324cm^2
Perímetro de ABCD = 132cm
Perímetro de BCHG = 84cm
¿Cuál es el perímetro de ABGF?
¿Cuál es el área de ABGF?
¿Cuál es el área de CDFG?
¿Cuál es el área de BDG?



3) Teo escribe la lista de todos los números de 4 cifras que cumplen las siguientes condiciones:

- son números pares
- no tienen cifras repetidas
- la suma de sus cifras es 24.

¿Cuántos números tiene la lista de Teo? Explica cómo los contaste.

XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ



Certamen Regional

Tercer Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle.....Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono.....
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

1) En una bolsa hay un total de 1440 caramelos de cuatro gustos: ananá, frutilla, limón y naranja.

Si se sacaran todos los caramelos de ananá y la tercera parte de los caramelos de frutilla, quedarían 1040 caramelos en la bolsa.

Si se sacaran el 20% de los caramelos de frutilla y el 40% de los caramelos de naranja, quedarían 1128 caramelos en la bolsa.

Si se sacaran la mitad de los caramelos de ananá y la mitad de los caramelos de limón, quedarían 1230 caramelos en la bolsa.

¿Cuántos caramelos de cada gusto hay en la bolsa?

2) En la figura:

AMND es un rectángulo

$AB=BE=CE=CD$ $AM=AB$

Área de AMND = 768cm^2

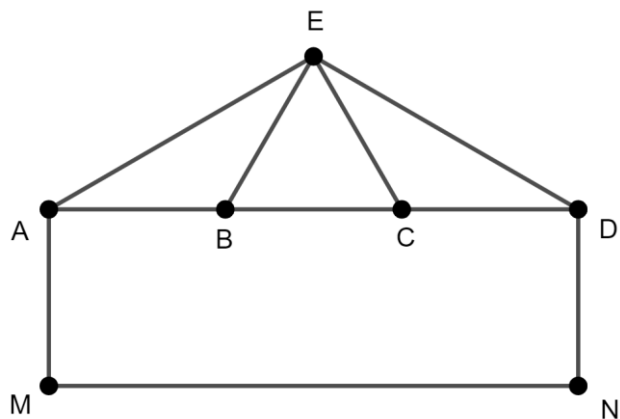
ángulo ABE = ángulo DCE = 120°

¿Cuál es el área de ADE?

¿Cuál es el perímetro de ADE?

¿Cuál es el área de AMBE?

¿Cuál es el área de AME?



3) En el mercado hay verduras y frutas.

Las verduras son zanahorias de 100g y berenjenas de 300g.

Las frutas son manzanas de 200g y peras de 200g.

Ceci quiere llevar por lo menos una verdura y por lo menos una fruta.

En su bolsa de compras puede llevar 1000g o menos.

¿De cuántas maneras distintas puede elegir lo que lleva?

Explica cómo las contaste.